Scratch jako wstęp i narzędzia do ćwiczeń

Scratch as an introduction, and practice tools

Krótki wstęp (ok. 20 minut) na pierwszej lekcji, zanim uczniowie przejdą do papieru, tabeli śledzenia i języka z konkursu.

A short introduction (about 20 minutes) in the first lesson, before pupils move on to paper, the trace table and the contest language.

L.O. – Cele lekcji / Learning objectives

- Wiem, że pudełka A–D w konkursie to **zmienne** – tak jak w Scratchu.
  *I know that boxes A–D in the contest are **variables** – just as in Scratch.*
- Potrafię zamienić prosty skrypt ze Scratcha na program w języku z konkursu.
  I can turn a simple Scratch script into a program in the contest language.
- Rozumiem, że **pętla** i **warunek** w Scratchu to w konkursie **skoki** i polecenie **Jeżeli**.
  *I understand that a Scratch **loop** and **condition** are **jumps** and the **Jeżeli** command in the contest.*

1. Dlaczego Scratch na początek / 1. Why start with Scratch

Scratch zna wielu uczniów, więc oswaja najważniejsze pojęcia bez nowej składni: **zmienną**, **wczytanie danych**, **warunek** i **pętlę**. Ma jednak ważne ograniczenie: nie ma numerowanych linii ani polecenia „Skocz do", a właśnie one są sednem języka z konkursu. Dlatego Scratch służy tylko jako **krótki wstęp na lekcji 1**. Resztę przygotowań robimy tak:

*Many pupils know Scratch, so it introduces the key ideas without new syntax: a **variable**, **reading input**, a **condition** and a **loop**. It has one important limit: it has no numbered lines and no "Skocz do" command, and these are the heart of the contest language. So Scratch is only a **short introduction in lesson 1**. We do the rest of the preparation like this:*

Narzędzie / Tool	Kiedy / When	Po co / What for
Papier i tabela śledzenia *Paper and trace table*	zawsze, przy każdym zadaniu *always, for every task*	Najważniejsza umiejętność w konkursie: ręcznie sprawdzić program krok po kroku. *The key contest skill: checking a program by hand, step by step.*
Scratch	lekcja 1, ok. 20 minut *lesson 1, about 20 minutes*	Zrozumieć zmienne, warunki i pętle bez nowej składni. *Understand variables, conditions and loops without new syntax.*
Symulator HTML (plik 08) ***HTML simulator** (file 08)*	ćwiczenia w klasie i w domu *practice in class and at home*	Uruchamia programy z konkursu, pokazuje tabelę śledzenia i sprawdza rozwiązania zadań z zeszytów. *Runs contest programs, shows the trace table and checks the workbook tasks.*
Edytor na platformie konkursowej ***Editor on the contest platform***	kilka razy przed sesją i etapem *a few times before the session and the stage*	Oswojenie z prawdziwym środowiskiem, logowaniem i zasadami. *Getting used to the real environment, logging in and the rules.*

W konkursie nie wolno używać narzędzi sztucznej inteligencji. Wszystkie narzędzia powyżej są zwykłymi programami do ćwiczeń – żadne z nich nie korzysta z AI.

AI tools may not be used in the contest. All the tools above are ordinary practice programs – none of them uses AI.

2. Słownik: Scratch ↔ język z konkursu / 2. Dictionary: Scratch ↔ the contest language

Scratch (nazwy bloków mogą się lekko różnić)	Język z konkursu / Contest language
zmienna **A** (Zmienne → Utwórz zmienną) *variable **A***	pudełko **A** *box **A***
zapytaj [..] i czekaj, potem ustaw [A] na (odpowiedź) *ask [..] and wait, then set [A] to (answer)*	Wczytaj do A
ustaw [A] na [5] / ustaw [A] na (B) *set [A] to [5] / set [A] to (B)*	Ustaw A na 5 / Ustaw A na B
zmień [A] o [3] / zmień [A] o (B) *change [A] by [3] / change [A] by (B)*	Zwiększ A o 3 / Zwiększ A o B
zmień [A] o [-3] *change [A] by [-3]*	Zmniejsz A o 3
powiedz (A) *say (A)*	Wypisz pudełko A
jeżeli <(A) > [5]> to ... w przeciwnym razie ... *if <(A) > [5]> then ... else ...*	Jeżeli A > 5 skocz do następnej inaczej skocz do ...
powtarzaj aż <(B) = [0]> ... (pętla) *repeat until <(B) = [0]> ... (loop)*	Jeżeli B = 0 skocz do ... + **Skocz do** (wstecz) *Jeżeli B = 0 skocz do ... + **Skocz do** (backwards)*

3. Trzy skrypty „krok po kroku” / 3. Three scripts, step by step

Skrypt 1: Taksówki: wartość domyślna / Script 1: Taxis: default value

Scratch:

```
kiedy kliknięto zieloną flagę
zapytaj [Ile osób?] i czekaj
ustaw [A] na (odpowiedź)
ustaw [B] na [1]
jeżeli <(A) > [4]> to
    ustaw [B] na [2]
koniec
jeżeli <(A) > [8]> to
    ustaw [B] na [3]
koniec
powiedz (B)
```

Język z konkursu:

Contest language:

```
 1. Wczytaj do A
 2. Ustaw B na 1
 3. Jeżeli A ≤ 4 skocz do 7 inaczej skocz do następnej
 4. Ustaw B na 2
 5. Jeżeli A ≤ 8 skocz do 7 inaczej skocz do następnej
 6. Ustaw B na 3
 7. Wypisz pudełko B
```

Wzorzec „najpierw wartość domyślna, potem poprawka”. W języku z konkursu każdy blok „jeżeli” to jedno polecenie Jeżeli ze skokiem.

The “default first, then correct it” pattern. In the contest language each “if” block becomes one Jeżeli command with a jump.

Skrypt 2: Ograniczenie od góry / Script 2: A cap

Scratch:

```
kiedy kliknięto zieloną flagę
zapytaj [Ile przejazdów?] i czekaj
ustaw [A] na (odpowiedź)
ustaw [B] na (A)
zmień [B] o (A)
zmień [B] o (A)
jeżeli <(B) > [8]> to
    ustaw [B] na [8]
koniec
powiedz (B)
```

Język z konkursu:

Contest language:

```
 1. Wczytaj do A
 2. Ustaw B na A
 3. Zwiększ B o B
 4. Zwiększ B o A
 5. Jeżeli B ≤ 8 skocz do 7 inaczej skocz do następnej
 6. Ustaw B na 8
 7. Wypisz pudełko B
```

Trzykrotność liczby budujemy z dodawania, bo nie ma mnożenia. Potem „ucinamy” wynik do 8.

We build three times the number from addition because there is no multiplication. Then we cut the result to 8.

Skrypt 3: Mnożenie pętlą / Script 3: Multiplication by a loop

Scratch:

```
kiedy kliknięto zieloną flagę
zapytaj [a?] i czekaj
ustaw [A] na (odpowiedź)
zapytaj [b?] i czekaj
ustaw [B] na (odpowiedź)
ustaw [C] na [0]
powtarzaj aż <(B) = [0]>
    zmień [C] o (A)
    zmień [B] o [-1]
koniec
powiedz (C)
```

Język z konkursu:

Contest language:

```
 1. Wczytaj do A
 2. Wczytaj do B
 3. Ustaw C na 0
 4. Jeżeli B = 0 skocz do 8 inaczej skocz do następnej
 5. Zwiększ C o A
 6. Zmniejsz B o 1
 7. Skocz do 4
 8. Wypisz pudełko C
```

Pętla „powtarzaj aż” to sprawdzenie warunku i „Skocz do” wstecz.

The “repeat until” loop is a condition check and a “Skocz do” jump backwards.

4. Plan 20 minut na lekcji 1 / 4. A 20-minute plan for lesson 1

1. (5 min) Nauczyciel pokazuje skrypt 1 w Scratchu na tablicy. Uczniowie mówią, co jest w zmiennej A po każdym bloku.
   (5 min) The teacher shows script 1 in Scratch on the board. Pupils say what is in variable A after each block.
2. (5 min) Uczniowie sami budują skrypt 2 (lub 1 z pierwszej części dla słabszych klas) i sprawdzają go dla trzech liczb.
   (5 min) Pupils build script 2 themselves and test it with three numbers.
3. (5 min) Uzupełniają słownik z punktu 2 – bez podglądania – a potem sprawdzają go w tabeli.
   (5 min) They complete the dictionary in section 2 without looking, then check it against the table.
4. (5 min) Ćwiczenia 1–3 poniżej: zamiana skryptu na program. Na koniec jedno zdanie: „Czego w Scratchu nie da się zrobić tak jak w konkursie?” (skoku do numeru linii).
   (5 min) Exercises 1–3 below: turn a script into a program. To finish, one sentence: “What can’t be done in Scratch the way it is in the contest?” (a jump to a line number).

5. Ćwiczenia: zamień skrypt na program / 5. Exercises: turn the script into a program

Ćwiczenie 1 / Exercise 1

```
kiedy kliknięto zieloną flagę
zapytaj [Liczba?] i czekaj
ustaw [A] na (odpowiedź)
zmień [A] o [4]
zmień [A] o (A)
powiedz (A)
```

```
1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
```

Ćwiczenie 2 / Exercise 2

```
kiedy kliknięto zieloną flagę
zapytaj [Pierwsza?] i czekaj
ustaw [A] na (odpowiedź)
zapytaj [Druga?] i czekaj
ustaw [B] na (odpowiedź)
ustaw [C] na (A)
zmień [C] o (B)
```

```
zmień [C] o (C)
powiedz (C)
```

```
1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
```

Ćwiczenie 3 / Exercise 3

```
kiedy kliknięto zieloną flagę
zapytaj [Liczba?] i czekaj
ustaw [A] na (odpowiedź)
jeżeli <(A) > [5]> to
    zmień [A] o [-5]
w przeciwnym razie
    zmień [A] o [10]
powiedz (A)
```

```
1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
```

Ćwiczenie 4 – w drugą stronę / Exercise 4 – the other way round

```
1. Wczytaj do A
2. Ustaw B na 1
3. Jeżeli A ≤ 4 skocz do 7 inaczej skocz do następnej
4. Ustaw B na 2
5. Jeżeli A ≤ 8 skocz do 7 inaczej skocz do następnej
6. Ustaw B na 3
7. Wypisz pudełko B
```

Opisz słowami (albo narysuj) skrypt Scratcha, który robi to samo.

Describe in words (or draw) the Scratch script that does the same thing.